

Distributed System notes 7

Phát triển ứng dụng phân tán

Ngày nay, Internet đạt đến hàng triệu người trong gần một trăm quốc gia trên tất cả các châu lục trên thế giới

Ứng dụng thực tế đã chạy trên cả hai hệ thống tập trung và mạng Internet.

ra đời hệ thống phân tán là không thể tránh khỏi

- Những lợi thế của hệ thống phân tán đã được đưa ra cho mục đích này à phù hợp cho việc phát triển các ứng dụng phân tán.

Khi triển khai một bài toán, dù phân tán hay không, cần quan trọng đến các yếu tố

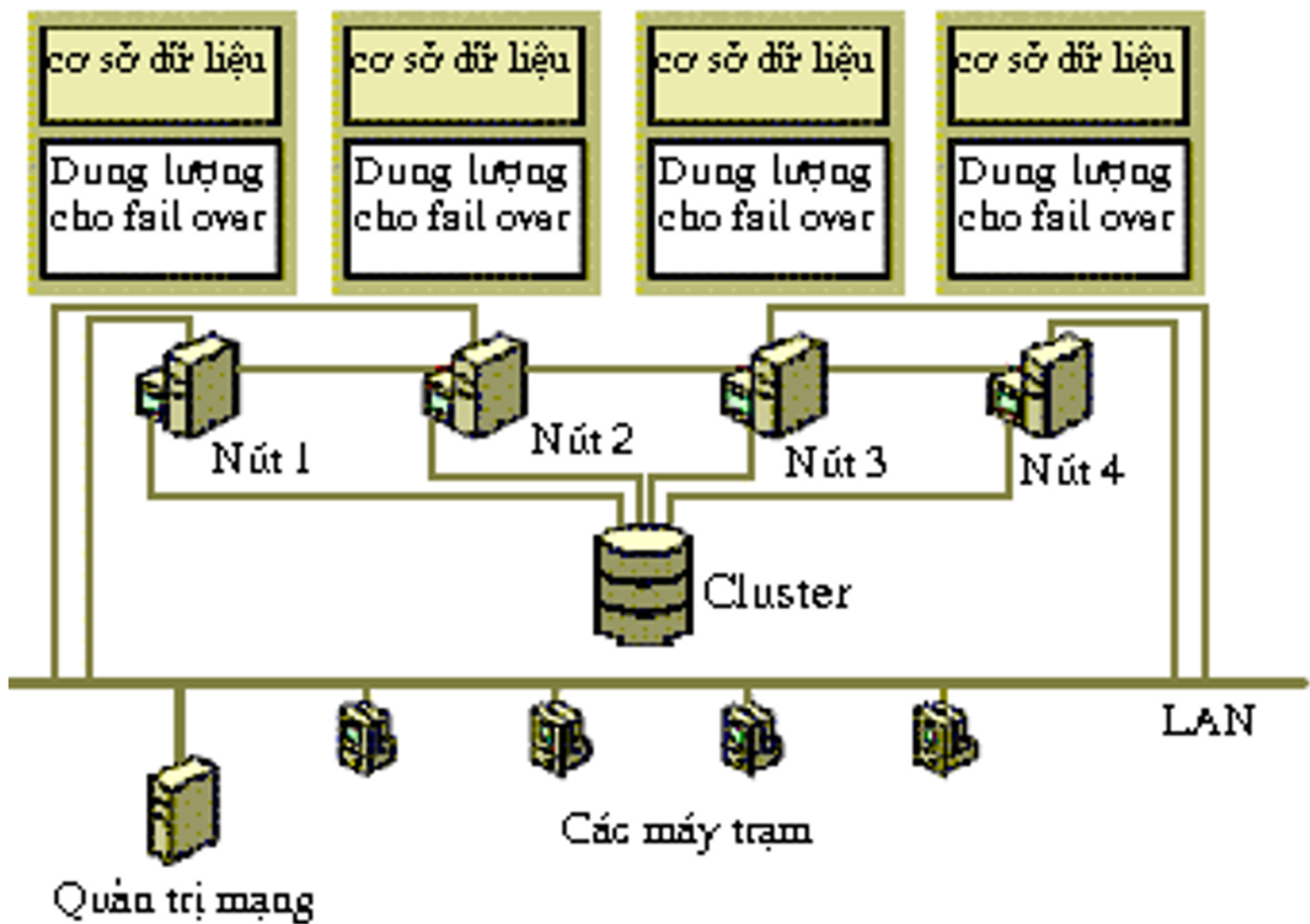
- Mô hình phát triển (Agile, Scrum, Waterfall, Devops)
- Ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ, framework, platform nào có thể sử dụng để thực hiện bài toán một cách hiệu quả nhất, quan trọng tốc độ chạy hay tốc độ hoàn thiện dự án? một số loại ngôn ngữ lập trình có support cho hệ phân tán
- Cơ sở dữ liệu: chọn loại CSDL nào thì hợp lý? có các loại khác nhau phù hợp với từng mục đích
- Kỹ thuật phát triển: CI/CD, Test Driven Development, containerization, microservices, version control
- Quản lý bộ nhớ: memory leak
- Quản lý bảo mật: Mã hóa dữ liệu, bảo vệ API

Các mô hình

1. Client - Server : ví dụ điển hình các website, người dùng (client) truy cập vào website (server)
 1. có thể có nhiều server (web server, payment server, database server)
2. CLustering - Phân cụm

Thiết kế và triển khai cluster cần thoả mãn các yêu cầu:

- Tính sẵn sàng cao (availability): tài nguyên luôn sẵn sàng trong khả năng cao nhất để cung cấp, giảm thiểu sự ngưng hoạt động hệ thống
- Độ tin cậy cao (reliability): giảm thiểu tần số xảy ra các sự cố, và nâng cao khả năng chịu đựng lỗi của hệ thống.
- Khả năng mở rộng được (scalability): dễ dàng cho việc nâng cấp, mở rộng trong tương lai.



Mô hình triển khai ứng dụng Clustering

các máy trạm : người dùng. Các nút: lưu trữ bộ CSDL và lưu trùng lặp một phần để nếu một nút hỏng thì các nút còn lại có thể thay thế

mô hình Grid Computing

Grid Computing là một mô hình tính toán phân tán trong đó nhiều tài nguyên máy tính (CPU, bộ nhớ, dữ liệu, phần mềm...) từ nhiều địa điểm khác nhau được kết nối và chia sẻ với nhau để xử lý các tác vụ phức tạp, thường liên quan đến dữ liệu lớn (big data), tính toán nặng (heavy computation) hoặc cần phối hợp giữa nhiều hệ thống.

Ví dụ: Google, Youtube, v.v -> sử dụng tài nguyên lớn

Điện toán đám mây

Cung cấp bởi bên thứ 3 (AWS, Azure, GCP), người dùng có thể scale hệ thống tùy vào nhu cầu sử dụng

KỸ THUẬT PHÂN TÁN (Tham khảo trong slides)

Nhóm 1: Hỗ trợ lập trình thủ tục

•RPC, DCE RPC, DCOM

Nhóm 2: Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng

•CORBA, RMI

Nhóm 3: Hỗ trợ các ứng dụng Web

•XML, SOAP, Web Service, AJAX, REST, GraphQL

Ví dụ về RMI (Tham khảo Slides)

Mỗi một loại có điểm mạnh và yếu riêng.

Bài tập

1. Tìm hiểu sự tương quan và khác biệt giữa các giao thức HTTP, TCP/IP, UDP/ REST/ GraphQL, SOAP, AJAX, RPC, gRPC. Viết ngắn gọn mục đích sử dụng của các giao thức và các giao thức có liên quan gì đến nhau

2. Nghiên cứu về thư viện OPENMPI

Thư viện OpenMPI có tính năng gì và có những hàm nào để sử dụng? suy nghĩ về giải pháp sử dụng hệ phân tán trong bài toán

Bài toán: Tính 10,000,000 số nguyên tố đầu tiên với 16 máy , mỗi máy có 2 core. (32 core total)

Làm thế nào để có thể đưa ra đáp án đúng và nhanh nhất và có thể sử dụng linh hoạt số nhân, ví dụ 8 core, 10 core, 12 core đều đưa ra được kết quả tương tự

Tham khảo:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes